

Grupo Cierzo

Sección 4 · SQL · Subconsultas, CTE, vistas, `SELECT INTO` y tablas temporales · SQL Server 2025 + SSMS 22

Contexto

Es viernes 08 de octubre de 2026. Trabajas como **Data Engineer** en el equipo de Datos de **Grupo Cierzo**, un distribuidor de material eléctrico y herramienta industrial con actividad en España, Portugal y México. Además de vender producto, el grupo presta servicios de mantenimiento y ejecuta proyectos llave en mano.

El T3 (tercer trimestre) se cerró el 30 de septiembre y esta semana coinciden el cierre trimestral, el seguimiento presupuestario y la revisión de riesgos. Tomás Egea, Head of Data, te ha reenviado las peticiones que han llegado al equipo. Todas se resuelven en T-SQL sobre la base de datos `CierzoDB`.

Esta práctica sirve de referencia para el examen: 15 preguntas sobre los mismos temas y con el mismo tipo de enunciado.

Preparación

Antes de empezar, crea la base de datos con el script del **Anexo** que está al final de este documento: cópialo completo en una ventana de consulta de SSMS y ejecútalo. El script crea `CierzoDB` desde cero, así que puedes relanzarlo siempre que quieras volver al estado inicial. Al terminar, su consulta de verificación debe devolver:

tabla	filas
periodos	4
unidades	17
cuentas	20
empleados	20
clientes	14
facturas	68
cobros	48
gastos	350
presupuestos	196
stg_cobros	10

Modelo de datos

Tabla	Contenido	Columnas que conviene conocer
periodos	Trimestres de 2026	<code>fecha_inicio</code> , <code>fecha_fin</code> , <code>estado</code> (Cerrado o Abierto)

Tabla	Contenido	Columnas que conviene conocer
unidades	Estructura organizativa en 4 niveles: grupo, divisiones, departamentos y centros de coste	unidad_padre_id apunta a la propia tabla
cuentas	Plan de cuentas en 3 niveles. Solo las cuentas de último nivel reciben movimientos	tipo (Ingreso o Gasto), cuenta_padre_id apunta a la propia tabla
empleados	Plantilla del grupo	puesto, unidad_id, jefe_id apunta a la propia tabla
clientes	Clientes con su límite de crédito y su rating de riesgo (A es el mejor y D el peor)	pais, segmento, limite_credito, rating, gestor_id (empleado que lleva la cuenta; puede ser NULL)
facturas	Facturas emitidas: son los ingresos del grupo	cliente_id, unidad_id, cuenta_id, fecha_emision, fecha_vencimiento, importe
cobros	Cobros recibidos. Una factura puede tener varios cobros o ninguno	factura_id, fecha_cobro, importe, metodo
gastos	Gastos contabilizados	fecha, unidad_id, cuenta_id, proveedor, importe
presupuestos	Presupuesto trimestral por unidad y cuenta, tanto de ingresos como de gastos	periodo_id, unidad_id, cuenta_id, importe
stg_cobros	Lote de cobros recibido del banco, en staging, sin claves ni restricciones	Las mismas columnas que cobros

Reglas de negocio

- **Fecha de corte:** 30/09/2026, que es la fecha de fin del último periodo cerrado. Escríbela como literal.
- **T3 de 2026:** del 01/07/2026 al 30/09/2026, ambos incluidos.
- **Importe cobrado** de una factura: suma de todos sus cobros.
- **Saldo pendiente** de una factura: importe menos importe cobrado.
- **Factura vencida:** tiene saldo pendiente y su fecha de vencimiento es anterior a la fecha de corte.
- **Exposición** de un cliente: suma de los saldos pendientes de sus facturas.
- **Movimientos reales:** los ingresos son las facturas (se fechan por `fecha_emision`) y los gastos son las filas de `gastos` (se fechan por `fecha`).
- **Trimestre de un movimiento:** se obtiene de periodos, uniendo el movimiento con el periodo cuya `fecha_inicio` y `fecha_fin` contienen su fecha (`fecha BETWEEN fecha_inicio AND fecha_fin`).

Instrucciones

- Entrega un único archivo `.sql`, con un comentario - `Pregunta N` delante de cada respuesta.
- Respeta los nombres de columna y el orden que pide cada enunciado. Tu resultado debe coincidir con la salida esperada.
- Las preguntas son independientes entre sí y **ninguna modifica las tablas del modelo**.
- Los objetos que crees (vistas y tablas) deben poder volver a crearse al relanzar tu script.
- En las preguntas 14 y 15, escribe la justificación como comentario encima del código.

Sección 1 • Consultas con JOIN

Pregunta 1

El equipo de Datos va a construir la tabla de hechos de ventas internacionales. Antes de automatizar la carga, Tomás te pide comprobar a mano que las facturas cruzan correctamente con sus tres dimensiones: cliente, unidad y cuenta.

Muestra las facturas emitidas en el **T3 de 2026** a clientes de **fuera de España** cuyo importe sea de **al menos 80.000 €**.

- Columnas: `factura_id`, `fecha_emision`, `razon_social`, `pais`, `unidad` (nombre de la unidad), `cuenta` (nombre de la cuenta), `importe`.
- Orden: de mayor a menor importe.

Salida esperada:

<code>factura_id</code>	<code>fecha_emision</code>	<code>razon_social</code>	<code>pais</code>	<code>unidad</code>	<code>cuenta</code>	<code>importe</code>
56	2026-08-10	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Proyectos	Proyectos llave en mano	128000.00
51	2026-07-16	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Material eléctrico	111800.00
64	2026-09-08	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Herramienta industrial	100400.00
52	2026-07-22	Lusitana de Energia Lda.	PT	Ventas Iberia	Material eléctrico	88200.00
57	2026-08-12	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Herramienta industrial	88000.00

Sección 2 • Subconsultas

Pregunta 2

Antes de publicar la facturación en la capa de consumo, el pipeline debe señalar los valores atípicos para que alguien los revise.

Con una **subconsulta escalar**, lista las facturas cuyo importe supera **el doble del importe medio** de todas las facturas.

- Columnas: `factura_id`, `razon_social`, `fecha_emision`, `importe`.
- Orden: de mayor a menor importe.

Salida esperada:

<code>factura_id</code>	<code>razon_social</code>	<code>fecha_emision</code>	<code>importe</code>
42	Naviera Atlántida S.A.	2026-06-15	211200.00
10	Naviera Atlántida S.A.	2026-02-10	184000.00
59	Naviera Atlántida S.A.	2026-08-25	176000.00
26	Construcciones Peñalara S.A.	2026-04-15	170000.00
28	Naviera Atlántida S.A.	2026-04-21	156800.00
43	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	2026-06-18	144600.00
33	Hormigones del Sur S.A.	2026-05-12	142400.00
9	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	2026-02-05	134000.00
49	Hormigones del Sur S.A.	2026-07-08	133600.00

Pregunta 3

Riesgos sospecha que los cobros de la cartera que gestionan los empleados con puesto `Comercial` no están bien conciliados y pide una cifra de control antes de lanzar el proceso de conciliación.

Sin usar `JOIN`, con subconsultas anidadas a **tres niveles** (cobros → facturas → clientes → empleados), obtén por método de cobro el número de cobros y el importe total cobrado en facturas de clientes cuyo gestor tiene el puesto `Comercial`.

- Columnas: `metodo`, `cobros`, `importe_cobrado`.
- Orden: de mayor a menor importe cobrado.

Salida esperada:

<code>metodo</code>	<code>cobros</code>	<code>importe_cobrado</code>
Transferencia	3	228000.00
Domiciliación	7	81000.00
Pagaré	2	66000.00

Sección 3 • CTE

Pregunta 4

El cálculo «importe cobrado por factura» se va a reutilizar en varios procesos del equipo, así que conviene aislarlo como un paso con nombre.

Define una **CTE** que obtenga el importe cobrado de cada factura y úsala para listar las facturas con **cobro parcial**: han recibido algún cobro, pero no están totalmente cobradas.

- Columnas: `factura_id`, `razon_social`, `importe`, `cobrado`, `pendiente`.
- Orden: de mayor a menor saldo pendiente y, en caso de empate, por `factura_id`.

Salida esperada:

<code>factura_id</code>	<code>razon_social</code>	<code>importe</code>	<code>cobrado</code>	<code>pendiente</code>
33	Hormigones del Sur S.A.	142400.00	40000.00	102400.00
42	Naviera Atlántida S.A.	211200.00	120000.00	91200.00
11	Construcciones Peñalara S.A.	108000.00	28000.00	80000.00
27	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	119000.00	50000.00	69000.00
16	Hormigones del Sur S.A.	117000.00	60000.00	57000.00
51	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	111800.00	60000.00	51800.00
48	Logística Moncayo S.L.	63000.00	30000.00	33000.00
29	Ferragens do Douro Lda.	49000.00	24000.00	25000.00
41	Talleres Ebro S.L.	25200.00	12000.00	13200.00

Pregunta 5

El equipo comercial quiere saber en qué países y segmentos de cliente se concentró la facturación del T3.

Resuélvelo como un pipeline de **CTE encadenadas**, donde cada una se apoya en la anterior:

1. `facturas_t3`: las facturas emitidas en el T3 de 2026.
2. `enriquecidas`: las facturas anteriores con el país y el segmento de su cliente.
3. `por_segmento`: número de facturas e importe por país y segmento.

La consulta final muestra las combinaciones de país y segmento que facturaron **200.000 € o más**.

- Columnas: `pais`, `segmento`, `facturas`, `importe`.
- Orden: de mayor a menor importe.

Salida esperada:

pais	segmento	facturas	importe
ES	Gran cuenta	8	528000.00
MX	Gran cuenta	4	428200.00
PT	Distribuidor	3	214600.00

Pregunta 6

Para la dimensión organizativa del modelo analítico hay que aplanar la jerarquía que guarda `dbo.unidades`, de modo que cada unidad lleve su profundidad y su ruta completa.

Con una **CTE recursiva** que parta de la unidad raíz, devuelve todas las unidades con su nivel (la raíz es el nivel 0) y su ruta, separando los nombres con >.

- Columnas: `unidad_id`, `nombre`, `tipo`, `nivel`, `ruta`.
- Orden: por `ruta`.

Salida esperada:

unidad_id	nombre	tipo	nivel	ruta
1	Grupo Cierzo	Grupo	0	Grupo Cierzo
4	Corporativo	División	1	Grupo Cierzo > Corporativo
9	Finanzas	Departamento	2	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas
16	Control de Gestión	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas > Control de Gestión
15	Riesgos	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas > Riesgos
10	Tecnología	Departamento	2	Grupo Cierzo > Corporativo > Tecnología
17	Datos	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Tecnología > Datos
2	División Industrial	División	1	Grupo Cierzo > División Industrial
5	Comercial Industrial	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial
11	Ventas Iberia	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial > Ventas Iberia
12	Ventas LatAm	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial > Ventas LatAm
6	Operaciones y Logística	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística

unidad_id	nombre	tipo	nivel	ruta
14	Almacén Monterrey	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística > Almacén Monterrey
13	Almacén Zaragoza	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística > Almacén Zaragoza
3	División Servicios	División	1	Grupo Cierzo > División Servicios
7	Mantenimiento	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Servicios > Mantenimiento
8	Proyectos	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Servicios > Proyectos

Sección 4 · Vistas

Pregunta 7

Hugo Barrios, **Financial Analyst**, monta cada trimestre la cuenta de resultados del grupo en su herramienta de BI. No debe consultar las tablas base ni conocer cómo se cruzan.

Crea la vista `dbo.vw_cuenta_resultados` con una fila por ejercicio, trimestre y cuenta.

- Columnas: `ejercicio`, `trimestre`, `tipo`, `cuenta` (nombre de la cuenta), `importe`.
- La vista reúne los dos tipos de movimiento: las facturas (por `fecha_emision`) y los gastos (por `fecha`).

Comprobación: importe total por trimestre y tipo, ordenado por `trimestre` y `tipo`.

Salida esperada de la comprobación:

trimestre	tipo	importe
1	Gasto	1426490.00
1	Ingreso	1483000.00
2	Gasto	1530590.00
2	Ingreso	1608400.00
3	Gasto	1330600.00
3	Ingreso	1306500.00

Pregunta 8

Clara Mendiola, **Budget Analyst**, hace el seguimiento del presupuesto de gastos y necesita comparar cada línea presupuestada con lo realmente gastado.

Crea la vista `dbo.vw_presupuesto_gastos` con una fila por cada línea de `dbo.presupuestos` cuya cuenta sea de tipo Gasto.

- **Columnas:** `ejercicio`, `trimestre`, `unidad`, `cuenta`, `presupuesto`, `gasto_real`, `desviacion`.
- `gasto_real`: suma de los gastos del mismo trimestre, unidad y cuenta. Si una línea no tiene gastos, vale 0.
- `desviacion` = `gasto real` – `presupuesto`.
- Sugerencia: calcula primero, en una CTE, el gasto real por periodo, unidad y cuenta, y únelo después con el presupuesto.

Comprobación: líneas del T3 de 2026 cuyo gasto real supera al presupuesto en más de 5.000 €, de mayor a menor desviación.

Salida esperada de la comprobación:

unidad	cuenta	presupuesto	gasto_real	desviacion
Proyectos	Servicios profesionales	60000.00	89000.00	29000.00
Datos	Sueldos y salarios	18900.00	30900.00	12000.00
Datos	Licencias de software	10500.00	20400.00	9900.00
Ventas LatAm	Sueldos y salarios	14700.00	23400.00	8700.00
Almacén Monterrey	Compra de mercaderías	165500.00	174000.00	8500.00
Ventas Iberia	Publicidad y marketing	12000.00	18200.00	6200.00

Pregunta 9

Iván Calvo, **Risk Analyst**, revisa cada semana la exposición de crédito de los clientes y necesita una única fuente fiable para su informe.

Crea la vista `dbo.vw_riesgo_cliente` con una fila por cliente, **incluidos los que no tienen facturas**.

- **Columnas:** `cliente_id`, `razon_social`, `rating`, `limite_credito`, `exposicion`, `saldo_vencido`.
- `exposicion`: suma de los saldos pendientes del cliente (0 si no tiene facturas).
- `saldo_vencido`: parte de la exposición que corresponde a facturas con vencimiento anterior a la fecha de corte (0 si no tiene).
- Sugerencia: apóyate en dos CTE, una con el importe cobrado por factura y otra con el saldo pendiente de cada factura.

Comprobación: clientes cuya exposición supera su límite de crédito, de mayor a menor exposición.

Salida esperada de la comprobación:

razon_social	rating	limite_credito	exposicion	saldo_vencido
Construcciones Peñalara S.A.	D	400000.00	468600.00	468600.00

razon_social	rating limite_credito	exposicion	saldo_vencido
Envases Tapatíos S.A. de C.V. D	100000.00	113800.00	113800.00

Sección 5 • SELECT INTO

En SQL Server, el patrón CTAS (`CREATE TABLE ... AS SELECT`) se escribe con `SELECT ... INTO`.

Pregunta 10

El equipo de BI va a probar un cuadro de mando nuevo y necesita una copia estática de la facturación del T3 para no trabajar sobre `dbo.facturas`.

Con una instrucción **`SELECT ... INTO`**, crea la tabla `dbo.facturas_2026_t3` con las facturas emitidas en el T3 de 2026.

- Columnas: `factura_id`, `cliente_id`, `fecha_emision`, `fecha_vencimiento`, `importe`.
- El script debe poder ejecutarse varias veces sin dar error.

Comprobación: número de facturas, importe total y fechas de la primera y la última emisión de la tabla creada.

Salida esperada de la comprobación:

facturas	importe_total	primera_emision	ultima_emision
21	1306500.00	2026-07-06	2026-09-30

Pregunta 11

La capa de consumo necesita una tabla de facturas con el cliente ya resuelto y el estado de cobro calculado, para que BI no tenga que cruzar tablas en cada informe.

Con **`SELECT ... INTO`**, crea la tabla `dbo.facturas_enriquecidas` con una fila por factura.

- Columnas: `factura_id`, `razon_social`, `pais`, `fecha_emision`, `importe`, `cobrado`, `pendiente`, `estado_cobro`.
- `estado_cobro` vale `Sin cobro` si la factura no ha recibido ningún cobro, `Cobro parcial` si ha recibido alguno pero queda saldo pendiente y `Cobrada` si no queda saldo.
- El script debe poder ejecutarse varias veces sin dar error.

Comprobación: por cada `estado_cobro`, número de facturas, importe facturado y saldo pendiente, de mayor a menor número de facturas.

Salida esperada de la comprobación:

estado_cobro	facturas	importe	pendiente
Cobrada	38	1784900.00	0.00
Sin cobro	21	1666400.00	1666400.00
Cobro parcial	9	946600.00	522600.00

Sección 6 · Tablas temporales

Pregunta 12

Tesorería pide dos cifras sobre los cobros del T3. Las dos salen del mismo cruce de tablas y no quieres calcularlo dos veces ni dejar ningún objeto nuevo en la base de datos.

Crea la **tabla temporal** #cobros_t3 con los cobros cuya fecha de cobro cae en el T3 de 2026.

- Columnas: cobro_id, razon_social, fecha_cobro, importe, metodo.

A partir de la tabla temporal, obtén:

- **Consulta A:** número de cobros e importe cobrado por método, de mayor a menor importe.
- **Consulta B:** los tres clientes con mayor importe cobrado en el trimestre.

Salida esperada de la consulta A:

metodo	cobros	importe_cobrado
Transferencia	10	483400.00
Confirming	2	276800.00
Domiciliación	5	85900.00
Pagaré	2	64000.00

Salida esperada de la consulta B:

razon_social	importe_cobrado
Naviera Atlántida S.A.	301800.00
Lusitana de Energia Lda.	160600.00
Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	153400.00

Pregunta 13

El banco ha enviado el lote de cobros de principios de octubre, que está en dbo.stg_cobros tal como ha llegado. Antes de cargarlo hay que depurarlo. En esta pregunta **no se carga nada**: dbo.cobros no debe modificarse.

Resuélvelo con **tablas temporales**, en tres pasos:

1. `#lote_unico`: el lote sin filas repetidas.
2. `#lote_valido`: las filas de `#lote_unico` que cumplen las tres condiciones siguientes:
 - Su `cobro_id` todavía no existe en `dbo.cobros`.
 - Su factura existe en `dbo.facturas`.
 - Su importe es mayor que 0.
3. A partir de las tablas temporales:
 - **Consulta A**: número de filas de `dbo.stg_cobros`, de `#lote_unico` y de `#lote_valido`, con las columnas `etapa` y `filas`, de mayor a menor número de filas.
 - **Consulta B**: el contenido de `#lote_valido`, ordenado por `cobro_id`.

Salida esperada de la consulta A:

	etapa	filas
	stg_cobros	10
	#lote_unico	9
	#lote_valido	5

Salida esperada de la consulta B:

cobro_id	factura_id	fecha_cobro	importe	metodo
49	41	2026-10-01	13200.00	Transferencia
50	42	2026-10-01	91200.00	Confirming
51	48	2026-10-02	16000.00	Transferencia
54	16	2026-10-02	57000.00	Pagaré
55	63	2026-10-02	15400.00	Domiciliación

Sección 7 · Decisiones de diseño

Pregunta 14

El equipo de Datos va a restringir el acceso a la información financiera: solo podrán consultarla las personas que dependen, **directa o indirectamente**, del CFO (Álvaro Montes). La consulta que obtiene esa lista se ejecutará cada noche y debe seguir funcionando **sin modificarla** aunque la organización añada o elimine niveles de mando.

Tienes dos técnicas para recorrer la jerarquía de `dbo.empleados`: **subconsultas** o **CTE**. Solo una de las dos cumple el requisito.

1. Indica cuál eliges y explica en dos o tres líneas por qué la otra no es válida.
2. Escribe la consulta que devuelve los empleados que dependen del CFO, sin incluirle a él.

- Columnas: `nombre`, `puesto`, `nivel` (quienes dependen directamente del CFO son el nivel 1).
- Orden: por `nivel` y `nombre`.

Salida esperada:

<code>nombre</code>	<code>puesto</code>	<code>nivel</code>
Nerea Azcona	Controller	1
Patricia Soler	Head of Risk	1
Clara Mendiola	Budget Analyst	2
Hugo Barrios	Financial Analyst	2
Iván Calvo	Risk Analyst	2

Pregunta 15

El lunes se cargará en `dbo.cobros` el lote de cobros de octubre. Antes, Tesorería quiere conservar la **foto de cobros a cierre del T3**: el importe cobrado a cada cliente hasta el 30/09/2026. Los requisitos son tres:

1. La foto **no debe cambiar** cuando se carguen cobros nuevos.
2. Debe **seguir existiendo en enero**, para compararla con el cierre del T4, y cualquier analista debe poder consultarla desde su propia sesión.
3. Debe crearse y cargarse en **una sola instrucción**.

Tienes tres opciones: una **vista**, una tabla creada con `SELECT ... INTO` o una **tabla temporal**. Solo una cumple los tres requisitos.

1. Indica cuál eliges y explica por qué las otras dos no son válidas.
 2. Impleméntala con el nombre `cierre_cobros_2026_t3`.
- Columnas: `cliente_id`, `razon_social`, `importe_cobrado`, `fecha_foto` (30/09/2026).

Comprobación: contenido del objeto creado, de mayor a menor importe cobrado.

Salida esperada de la comprobación:

<code>cliente_id</code>	<code>razon_social</code>	<code>importe_cobrado</code>	<code>fecha_foto</code>
4	Naviera Atlántida S.A.	535800.00	2026-09-30
9	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	354000.00	2026-09-30
7	Lusitana de Energia Lda.	321600.00	2026-09-30
2	Hormigones del Sur S.A.	264000.00	2026-09-30
10	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	184000.00	2026-09-30
12	Hospital San Lorenzo	156800.00	2026-09-30
13	Logística Moncayo S.L.	102800.00	2026-09-30
1	Talleres Ebro S.L.	70900.00	2026-09-30

cliente_id	razon_social	importe_cobrado	fecha_foto
5	Bodegas Valdeolmos S.L.	69500.00	2026-09-30
8	Ferragens do Douro Lda.	66000.00	2026-09-30
3	Electro Montajes Rioja S.L.	55500.00	2026-09-30
6	Construcciones Peñalara S.A.	28000.00	2026-09-30

Anexo · Script de creación de CierzoDB

Copia el script completo y ejecútalo en SSMS. Requiere SQL Server 2025, porque fija el nivel de compatibilidad 170.

```

/*
=====
CierzoDB · Script de creación y carga
Práctica tipo examen · Sección 4 · SQL
Motor: SQL Server 2025 · Herramienta: SSMS 22

Caso: Grupo Cierzo, distribuidor de material eléctrico y
herramienta
industrial con actividad en España, Portugal y México. El grupo
vende
producto, presta servicios de mantenimiento y ejecuta proyectos.

La base de datos recoge los nueve primeros meses de 2026:
- Estructura organizativa, plan de cuentas y plantilla
(jerarquías)
- Facturas emitidas a clientes y cobros recibidos
- Gastos contabilizados y presupuesto trimestral
- Un lote de cobros en staging pendiente de cargar

Fecha de corte de todos los análisis: 30/09/2026.

El script se puede ejecutar tantas veces como haga falta: elimina
la
base de datos si existe y la vuelve a crear desde cero.

=====
*/

/*
=====
1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

=====
*/

USE master;
GO

IF DB_ID(N'CierzoDB') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE CierzoDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE CierzoDB;
END
GO

```

```

CREATE DATABASE CierzoDB;
GO

ALTER DATABASE CierzoDB SET COMPATIBILITY_LEVEL = 170;
GO

USE CierzoDB;
GO

/*
=====
2. CREACIÓN DE TABLAS
=====
*/

-- Periodos contables (trimestres)
CREATE TABLE dbo.periodos (
    periodo_id      int              NOT NULL CONSTRAINT PK_periodos PRIMARY
KEY,
    ejercicio        int              NOT NULL,
    trimestre        int              NOT NULL CONSTRAINT
CK_periodos_trimestre CHECK (trimestre BETWEEN 1 AND 4),
    fecha_inicio     date             NOT NULL,
    fecha_fin        date             NOT NULL,
    estado           nvarchar(10) NOT NULL CONSTRAINT CK_periodos_estado
CHECK (estado IN (N'Abierto', N'Cerrado')),
    CONSTRAINT UQ_periodos UNIQUE (ejercicio, trimestre)
);

-- Estructura organizativa (jerarquía: unidad_padre_id apunta a la
misma tabla)
CREATE TABLE dbo.unidades (
    unidad_id        int              NOT NULL CONSTRAINT PK_unidades
PRIMARY KEY,
    nombre           nvarchar(60) NOT NULL,
    tipo             nvarchar(20) NOT NULL CONSTRAINT CK_unidades_tipo
CHECK (tipo IN (N'Grupo', N'División',
N'Departamento', N'Centro de coste')),
    unidad_padre_id int              NULL CONSTRAINT FK_unidades_padre
REFERENCES dbo.unidades (unidad_id),
    pais            char(2)          NOT NULL
);

-- Plan de cuentas (jerarquía: cuenta_padre_id apunta a la misma
tabla)
CREATE TABLE dbo.cuentas (
    cuenta_id        int              NOT NULL CONSTRAINT PK_cuentas
PRIMARY KEY,
    nombre           nvarchar(60) NOT NULL,
    tipo             nvarchar(10) NOT NULL CONSTRAINT CK_cuentas_tipo
CHECK (tipo IN (N'Ingreso', N'Gasto')),
    cuenta_padre_id int              NULL CONSTRAINT FK_cuentas_padre
REFERENCES dbo.cuentas (cuenta_id)
);

-- Plantilla (jerarquía: jefe_id apunta a la misma tabla)
CREATE TABLE dbo.empleados (
    empleado_id      int              NOT NULL CONSTRAINT PK_empleados
PRIMARY KEY,
    nombre           nvarchar(60) NOT NULL,

```

```

        puesto          nvarchar(60) NOT NULL,
        unidad_id       int          NOT NULL CONSTRAINT
FK_empleados_unidad REFERENCES dbo.unidades (unidad_id),
        jefe_id        int          NULL CONSTRAINT FK_empleados_jefe
REFERENCES dbo.empleados (empleado_id),
        salario_anual  decimal(12,2) NOT NULL,
        fecha_alta     date         NOT NULL
);

-- Clientes con su límite de crédito y su rating interno de riesgo (A
= mejor, D = peor)
CREATE TABLE dbo.clientes (
        cliente_id      int          NOT NULL CONSTRAINT PK_clientes
PRIMARY KEY,
        razon_social    nvarchar(80) NOT NULL,
        sector          nvarchar(40) NOT NULL,
        pais            char(2)      NOT NULL,
        segmento        nvarchar(20) NOT NULL CONSTRAINT
CK_clientes_segmento CHECK (segmento IN (N'Gran cuenta', N'Pyme',
N'Distribuidor')),
        limite_credito  decimal(12,2) NOT NULL,
        rating          char(1)      NOT NULL CONSTRAINT
CK_clientes_rating CHECK (rating IN ('A', 'B', 'C', 'D')),
        fecha_alta     date         NOT NULL,
        gestor_id      int          NULL CONSTRAINT FK_clientes_gestor
REFERENCES dbo.empleados (empleado_id)
);

-- Facturas emitidas (ingresos). Cada factura se imputa a una unidad y
a una cuenta de ingreso
CREATE TABLE dbo.facturas (
        factura_id      int          NOT NULL CONSTRAINT PK_facturas
PRIMARY KEY,
        cliente_id      int          NOT NULL CONSTRAINT
FK_facturas_cliente REFERENCES dbo.clientes (cliente_id),
        unidad_id       int          NOT NULL CONSTRAINT
FK_facturas_unidad REFERENCES dbo.unidades (unidad_id),
        cuenta_id       int          NOT NULL CONSTRAINT
FK_facturas_cuenta REFERENCES dbo.cuentas (cuenta_id),
        fecha_emision   date         NOT NULL,
        fecha_vencimiento date       NOT NULL,
        importe         decimal(12,2) NOT NULL CONSTRAINT
CK_facturas_importe CHECK (importe > 0),
        CONSTRAINT CK_facturas_fechas CHECK (fecha_vencimiento >=
fecha_emision)
);

-- Cobros recibidos de clientes
CREATE TABLE dbo.cobros (
        cobro_id        int          NOT NULL CONSTRAINT PK_cobros PRIMARY
KEY,
        factura_id      int          NOT NULL CONSTRAINT FK_cobros_factura
REFERENCES dbo.facturas (factura_id),
        fecha_cobro     date         NOT NULL,
        importe         decimal(12,2) NOT NULL CONSTRAINT CK_cobros_importe
CHECK (importe > 0),
        metodo          nvarchar(20) NOT NULL CONSTRAINT CK_cobros_metodo
CHECK (metodo IN (N'Transferencia',
N'Domiciliación', N'Confirming', N'Pagaré'))
);

```

```

-- Gastos contabilizados. Cada gasto se imputa a una unidad y a una
cuenta de gasto
CREATE TABLE dbo.gastos (
    gasto_id    int                NOT NULL CONSTRAINT PK_gastos PRIMARY
KEY,
    fecha       date                NOT NULL,
    unidad_id   int                NOT NULL CONSTRAINT FK_gastos_unidad
REFERENCES dbo.unidades (unidad_id),
    cuenta_id   int                NOT NULL CONSTRAINT FK_gastos_cuenta
REFERENCES dbo.cuentas (cuenta_id),
    proveedor   nvarchar(80)       NULL,
    importe     decimal(12,2) NOT NULL CONSTRAINT CK_gastos_importe
CHECK (importe > 0)
);

-- Presupuesto trimestral por unidad y cuenta (tanto de ingresos como
de gastos)
CREATE TABLE dbo.presupuestos (
    presupuesto_id int                NOT NULL CONSTRAINT PK_presupuestos
PRIMARY KEY,
    periodo_id    int                NOT NULL CONSTRAINT
FK_presupuestos_periodo REFERENCES dbo.periodos (periodo_id),
    unidad_id     int                NOT NULL CONSTRAINT
FK_presupuestos_unidad REFERENCES dbo.unidades (unidad_id),
    cuenta_id     int                NOT NULL CONSTRAINT
FK_presupuestos_cuenta REFERENCES dbo.cuentas (cuenta_id),
    importe       decimal(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT UQ_presupuestos UNIQUE (periodo_id, unidad_id,
cuenta_id)
);

-- Staging de cobros: recibe el lote del banco tal como llega, sin
claves ni restricciones
CREATE TABLE dbo.stg_cobros (
    cobro_id      int                NULL,
    factura_id    int                NULL,
    fecha_cobro   date                NULL,
    importe       decimal(12,2) NULL,
    metodo        nvarchar(20)       NULL
);
GO

/*
=====
3. CARGA DE DATOS
=====
*/

-- Periodos contables: los tres primeros trimestres de 2026 están
cerrados.
-- La fecha de corte para los análisis es el fin del último periodo
cerrado (30/09/2026).

INSERT INTO dbo.periodos (periodo_id, ejercicio, trimestre,
fecha_inicio, fecha_fin, estado) VALUES
(1, 2026, 1, '2026-01-01', '2026-03-31', N'Cerrado'),
(2, 2026, 2, '2026-04-01', '2026-06-30', N'Cerrado'),
(3, 2026, 3, '2026-07-01', '2026-09-30', N'Cerrado'),
(4, 2026, 4, '2026-10-01', '2026-12-31', N'Abierto');

```

-- Estructura organizativa: Grupo > División > Departamento > Centro de coste (4 niveles).
-- Los gastos se pueden imputar a una unidad de cualquier nivel, no solo a los centros de coste

```
INSERT INTO dbo.unidades (unidad_id, nombre, tipo, unidad_padre_id, pais) VALUES
(1, N'Grupo Cierzo', N'Grupo', NULL, 'ES'),
(2, N'División Industrial', N'División', 1, 'ES'),
(3, N'División Servicios', N'División', 1, 'ES'),
(4, N'Corporativo', N'División', 1, 'ES'),
(5, N'Comercial Industrial', N'Departamento', 2, 'ES'),
(6, N'Operaciones y Logística', N'Departamento', 2, 'ES'),
(7, N'Mantenimiento', N'Departamento', 3, 'ES'),
(8, N'Proyectos', N'Departamento', 3, 'ES'),
(9, N'Finanzas', N'Departamento', 4, 'ES'),
(10, N'Tecnología', N'Departamento', 4, 'ES'),
(11, N'Ventas Iberia', N'Centro de coste', 5, 'ES'),
(12, N'Ventas LatAm', N'Centro de coste', 5, 'MX'),
(13, N'Almacén Zaragoza', N'Centro de coste', 6, 'ES'),
(14, N'Almacén Monterrey', N'Centro de coste', 6, 'MX'),
(15, N'Riesgos', N'Centro de coste', 9, 'ES'),
(16, N'Control de Gestión', N'Centro de coste', 9, 'ES'),
(17, N'Datos', N'Centro de coste', 10, 'ES');
```

-- Plan de cuentas: dos raíces (Gastos e Ingresos) y 3 niveles. Solo las cuentas de último nivel reciben apuntes

```
INSERT INTO dbo.cuentas (cuenta_id, nombre, tipo, cuenta_padre_id) VALUES
(6, N'Gastos', N'Gasto', NULL),
(7, N'Ingresos', N'Ingreso', NULL),
(60, N'Aprovisionamientos', N'Gasto', 6),
(62, N'Servicios exteriores', N'Gasto', 6),
(64, N'Gastos de personal', N'Gasto', 6),
(70, N'Ventas de productos', N'Ingreso', 7),
(71, N'Prestación de servicios', N'Ingreso', 7),
(600, N'Compra de mercaderías', N'Gasto', 60),
(601, N'Transporte y logística', N'Gasto', 60),
(621, N'Alquileres', N'Gasto', 62),
(623, N'Servicios profesionales', N'Gasto', 62),
(627, N'Publicidad y marketing', N'Gasto', 62),
(629, N'Licencias de software', N'Gasto', 62),
(640, N'Sueldos y salarios', N'Gasto', 64),
(642, N'Seguridad Social a cargo de la empresa', N'Gasto', 64),
(649, N'Formación', N'Gasto', 64),
(700, N'Material eléctrico', N'Ingreso', 70),
(701, N'Herramienta industrial', N'Ingreso', 70),
(710, N'Contratos de mantenimiento', N'Ingreso', 71),
(711, N'Proyectos llave en mano', N'Ingreso', 71);
```

-- Plantilla: jefe_id define la línea jerárquica; unidad_id, el centro donde se imputa su nómina

```
INSERT INTO dbo.empleados (empleado_id, nombre, puesto, unidad_id, jefe_id, salario_anual, fecha_alta) VALUES
(1, N'Marta Ibarra', N'CEO', 4, NULL, 145200.00, '2015-03-01'),
(2, N'Sergio Lanza', N'Director División Industrial', 2, 1, 98400.00, '2016-09-12'),
```

```

(3, N'Beatriz Oyarzun', N'Directora División Servicios', 3, 1,
96000.00, '2018-01-15'),
(4, N'Álvaro Montes', N'CFO', 9, 1, 110400.00, '2017-05-02'),
(5, N'Inés Carrasco', N'CTO', 10, 1, 105600.00, '2019-10-07'),
(6, N'Rubén Tejero', N'Jefe de Ventas Iberia', 11, 2, 62400.00, '2018-
04-03'),
(7, N'Daniela Rojas', N'Jefa de Ventas LatAm', 12, 2, 58800.00, '2020-
02-17'),
(8, N'Óscar Pineda', N'Responsable de Almacén', 13, 2, 40800.00,
'2019-06-24'),
(9, N'Lucía Ferrer', N'Responsable de Mantenimiento', 7, 3, 52800.00,
'2020-09-01'),
(10, N'Gonzalo Rey', N'Jefe de Proyectos', 8, 3, 60000.00, '2021-03-
08'),
(11, N'Patricia Soler', N'Head of Risk', 15, 4, 72000.00, '2019-11-
04'),
(12, N'Iván Calvo', N'Risk Analyst', 15, 11, 44400.00, '2023-02-13'),
(13, N'Nerea Azcona', N'Controller', 16, 4, 69600.00, '2018-07-16'),
(14, N'Hugo Barrios', N'Financial Analyst', 16, 13, 46800.00, '2022-
09-05'),
(15, N'Clara Mendiola', N'Budget Analyst', 16, 13, 45600.00, '2024-01-
08'),
(16, N'Tomás Egea', N'Head of Data', 17, 5, 75600.00, '2021-06-01'),
(17, N'Aitana Vega', N'Data Engineer', 17, 16, 48000.00, '2026-04-
01'),
(18, N'Mario Quintana', N'Key Account Manager', 11, 6, 39600.00,
'2021-10-18'),
(19, N'Elisa Navarro', N'Comercial', 11, 6, 37200.00, '2023-05-22'),
(20, N'Fernando Luján', N'Comercial', 12, 7, 34800.00, '2026-07-01');

```

```

-- Clientes: el cliente 14 es un alta reciente, sin gestor asignado
(gestor_id NULL) y sin facturas

```

```

INSERT INTO dbo.clientes (cliente_id, razon_social, sector, pais,
segmento, limite_credito, rating, fecha_alta, gestor_id) VALUES
(1, N'Talleres Ebro S.L.', N'Automoción', 'ES', N'Pyme', 120000.00,
'B', '2021-03-15', 18),
(2, N'Hormigones del Sur S.A.', N'Construcción', 'ES', N'Gran cuenta',
500000.00, 'C', '2019-06-01', 18),
(3, N'Electro Montajes Rioja S.L.', N'Instalaciones', 'ES', N'Pyme',
80000.00, 'A', '2022-01-20', 19),
(4, N'Naviera Atlántida S.A.', N'Naval', 'ES', N'Gran cuenta',
600000.00, 'B', '2018-09-10', 6),
(5, N'Bodegas Valdeolmos S.L.', N'Alimentación', 'ES', N'Pyme',
60000.00, 'A', '2023-05-05', 19),
(6, N'Construcciones Peñalara S.A.', N'Construcción', 'ES', N'Gran
cuenta', 400000.00, 'D', '2020-02-11', 18),
(7, N'Lusitana de Energia Lda.', N'Energía', 'PT', N'Distribuidor',
300000.00, 'B', '2021-11-30', 6),
(8, N'Ferragens do Douro Lda.', N'Distribución', 'PT',
N'Distribuidor', 160000.00, 'C', '2022-07-19', 19),
(9, N'Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.', N'Siderurgia', 'MX', N'Gran
cuenta', 440000.00, 'B', '2020-10-01', 7),
(10, N'Minera Sierra Alta S.A. de C.V.', N'Minería', 'MX', N'Gran
cuenta', 360000.00, 'C', '2021-04-22', 20),
(11, N'Envases Tapatíos S.A. de C.V.', N'Packaging', 'MX', N'Pyme',
100000.00, 'D', '2024-02-14', 20),
(12, N'Hospital San Lorenzo', N'Sanidad', 'ES', N'Gran cuenta',
240000.00, 'A', '2019-01-08', 9),
(13, N'Logística Moncayo S.L.', N'Logística', 'ES', N'Pyme', 90000.00,
'B', '2023-09-12', 10),

```

```
(14, N'Agroquímica Turia S.L.', N'Química', 'ES', N'Pyme', 70000.00,
'B', '2026-08-25', NULL);
```

```
-- Facturas emitidas entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026 (ingresos del
grupo)
```

```
INSERT INTO dbo.facturas (factura_id, cliente_id, unidad_id,
cuenta_id, fecha_emision, fecha_vencimiento, importe) VALUES
(1, 1, 11, 701, '2026-01-14', '2026-02-13', 16800.00),
(2, 9, 12, 701, '2026-01-15', '2026-03-16', 96000.00),
(3, 2, 11, 700, '2026-01-20', '2026-03-21', 128000.00),
(4, 7, 11, 700, '2026-01-22', '2026-03-23', 76000.00),
(5, 3, 11, 700, '2026-01-27', '2026-02-26', 10600.00),
(6, 4, 7, 710, '2026-01-31', '2026-03-02', 25000.00),
(7, 12, 7, 710, '2026-01-31', '2026-03-02', 19600.00),
(8, 5, 11, 700, '2026-02-03', '2026-03-05', 8400.00),
(9, 10, 12, 701, '2026-02-05', '2026-05-06', 134000.00),
(10, 4, 11, 701, '2026-02-10', '2026-05-11', 184000.00),
(11, 6, 11, 700, '2026-02-12', '2026-04-13', 108000.00),
(12, 1, 11, 701, '2026-02-18', '2026-03-20', 22500.00),
(13, 8, 11, 701, '2026-02-24', '2026-04-25', 42000.00),
(14, 12, 7, 710, '2026-02-28', '2026-03-30', 19600.00),
(15, 11, 12, 700, '2026-03-03', '2026-04-02', 37000.00),
(16, 2, 11, 700, '2026-03-05', '2026-05-04', 117000.00),
(17, 13, 8, 711, '2026-03-09', '2026-05-08', 56000.00),
(18, 9, 12, 700, '2026-03-12', '2026-05-11', 104600.00),
(19, 3, 11, 700, '2026-03-16', '2026-04-15', 14300.00),
(20, 7, 11, 700, '2026-03-18', '2026-05-17', 85000.00),
(21, 6, 11, 701, '2026-03-26', '2026-05-25', 123000.00),
(22, 2, 7, 710, '2026-03-31', '2026-04-30', 36000.00),
(23, 12, 7, 710, '2026-03-31', '2026-04-30', 19600.00),
(24, 11, 12, 700, '2026-04-07', '2026-05-07', 44000.00),
(25, 1, 11, 700, '2026-04-09', '2026-05-09', 19600.00),
(26, 6, 8, 711, '2026-04-15', '2026-06-14', 170000.00),
(27, 10, 12, 701, '2026-04-16', '2026-07-15', 119000.00),
(28, 4, 11, 700, '2026-04-21', '2026-07-20', 156800.00),
(29, 8, 11, 701, '2026-04-28', '2026-06-27', 49000.00),
(30, 4, 7, 710, '2026-04-30', '2026-05-30', 25000.00),
(31, 12, 7, 710, '2026-04-30', '2026-05-30', 19600.00),
(32, 5, 11, 700, '2026-05-06', '2026-06-05', 7800.00),
(33, 2, 11, 701, '2026-05-12', '2026-07-11', 142400.00),
(34, 9, 12, 701, '2026-05-14', '2026-07-13', 93400.00),
(35, 11, 12, 700, '2026-05-19', '2026-06-18', 32800.00),
(36, 7, 11, 701, '2026-05-20', '2026-07-19', 72400.00),
(37, 3, 11, 700, '2026-05-22', '2026-06-21', 12800.00),
(38, 6, 11, 700, '2026-05-28', '2026-07-27', 95600.00),
(39, 12, 7, 710, '2026-05-31', '2026-06-30', 19600.00),
(40, 13, 7, 710, '2026-05-31', '2026-06-30', 8400.00),
(41, 1, 11, 701, '2026-06-03', '2026-08-02', 25200.00),
(42, 4, 11, 701, '2026-06-15', '2026-09-13', 211200.00),
(43, 10, 12, 701, '2026-06-18', '2026-09-16', 144600.00),
(44, 5, 8, 711, '2026-06-22', '2026-08-21', 44000.00),
(45, 2, 7, 710, '2026-06-30', '2026-07-30', 36000.00),
(46, 8, 11, 701, '2026-06-30', '2026-08-29', 39600.00),
(47, 12, 7, 710, '2026-06-30', '2026-07-30', 19600.00),
(48, 13, 8, 711, '2026-07-06', '2026-09-04', 63000.00),
(49, 2, 11, 700, '2026-07-08', '2026-09-06', 133600.00),
(50, 3, 11, 700, '2026-07-14', '2026-08-13', 17800.00),
(51, 9, 12, 700, '2026-07-16', '2026-09-14', 111800.00),
(52, 7, 11, 700, '2026-07-22', '2026-09-20', 88200.00),
(53, 4, 7, 710, '2026-07-31', '2026-08-30', 25000.00),
```

```
(54, 12, 7, 710, '2026-07-31', '2026-08-30', 19600.00),
(55, 5, 11, 700, '2026-08-04', '2026-09-03', 9300.00),
(56, 9, 8, 711, '2026-08-10', '2026-11-08', 128000.00),
(57, 10, 12, 701, '2026-08-12', '2026-11-10', 88000.00),
(58, 1, 11, 701, '2026-08-20', '2026-10-19', 21800.00),
(59, 4, 11, 700, '2026-08-25', '2026-11-23', 176000.00),
(60, 8, 11, 701, '2026-08-31', '2026-10-30', 46800.00),
(61, 12, 7, 710, '2026-08-31', '2026-09-30', 19600.00),
(62, 13, 7, 710, '2026-08-31', '2026-09-30', 8400.00),
(63, 3, 11, 700, '2026-09-03', '2026-10-03', 15400.00),
(64, 9, 12, 701, '2026-09-08', '2026-11-07', 100400.00),
(65, 2, 11, 700, '2026-09-10', '2026-11-09', 98600.00),
(66, 7, 11, 700, '2026-09-15', '2026-11-14', 79600.00),
(67, 2, 7, 710, '2026-09-30', '2026-10-30', 36000.00),
(68, 12, 7, 710, '2026-09-30', '2026-10-30', 19600.00);
```

-- Cobros recibidos hasta el 30/09/2026. Una factura puede tener varios cobros parciales o ninguno

```
INSERT INTO dbo.cobros (cobro_id, factura_id, fecha_cobro, importe,
metodo) VALUES
(1, 1, '2026-02-12', 16800.00, N'Transferencia'),
(2, 5, '2026-02-26', 10600.00, N'Domiciliación'),
(3, 6, '2026-03-02', 25000.00, N'Transferencia'),
(4, 7, '2026-03-02', 19600.00, N'Domiciliación'),
(5, 8, '2026-03-04', 8400.00, N'Domiciliación'),
(6, 2, '2026-03-16', 96000.00, N'Transferencia'),
(7, 4, '2026-03-20', 76000.00, N'Transferencia'),
(8, 12, '2026-03-25', 22500.00, N'Transferencia'),
(9, 14, '2026-03-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(10, 3, '2026-04-10', 128000.00, N'Pagaré'),
(11, 19, '2026-04-15', 14300.00, N'Domiciliación'),
(12, 23, '2026-04-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(13, 22, '2026-05-05', 36000.00, N'Transferencia'),
(14, 17, '2026-05-08', 28000.00, N'Transferencia'),
(15, 25, '2026-05-08', 19600.00, N'Transferencia'),
(16, 10, '2026-05-11', 184000.00, N'Confirming'),
(17, 18, '2026-05-11', 104600.00, N'Transferencia'),
(18, 20, '2026-05-15', 85000.00, N'Transferencia'),
(19, 16, '2026-05-20', 60000.00, N'Transferencia'),
(20, 30, '2026-05-29', 25000.00, N'Transferencia'),
(21, 13, '2026-05-30', 42000.00, N'Pagaré'),
(22, 31, '2026-05-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(23, 32, '2026-06-05', 7800.00, N'Domiciliación'),
(24, 17, '2026-06-08', 28000.00, N'Transferencia'),
(25, 9, '2026-06-20', 134000.00, N'Transferencia'),
(26, 37, '2026-06-21', 12800.00, N'Domiciliación'),
(27, 40, '2026-06-29', 8400.00, N'Transferencia'),
(28, 11, '2026-06-30', 28000.00, N'Pagaré'),
(29, 39, '2026-06-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(30, 36, '2026-07-17', 72400.00, N'Transferencia'),
(31, 28, '2026-07-20', 156800.00, N'Confirming'),
(32, 34, '2026-07-20', 93400.00, N'Transferencia'),
(33, 47, '2026-07-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(34, 29, '2026-07-31', 24000.00, N'Pagaré'),
(35, 33, '2026-08-01', 40000.00, N'Pagaré'),
(36, 41, '2026-08-10', 12000.00, N'Transferencia'),
(37, 50, '2026-08-13', 17800.00, N'Domiciliación'),
(38, 44, '2026-08-20', 44000.00, N'Transferencia'),
(39, 27, '2026-08-28', 50000.00, N'Transferencia'),
(40, 54, '2026-08-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
```

```
(41, 53, '2026-09-02', 25000.00, N'Transferencia'),
(42, 55, '2026-09-03', 9300.00, N'Domiciliación'),
(43, 48, '2026-09-04', 30000.00, N'Transferencia'),
(44, 42, '2026-09-13', 120000.00, N'Confirming'),
(45, 51, '2026-09-14', 60000.00, N'Transferencia'),
(46, 52, '2026-09-25', 88200.00, N'Transferencia'),
(47, 62, '2026-09-29', 8400.00, N'Transferencia'),
(48, 61, '2026-09-30', 19600.00, N'Domiciliación');
```

-- Gastos contabilizados entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026. Las nóminas (cuenta 640) no llevan proveedor

```
INSERT INTO dbo.gastos (gasto_id, fecha, unidad_id, cuenta_id,
proveedor, importe) VALUES
```

-- Enero de 2026

```
(1, '2026-01-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(2, '2026-01-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(3, '2026-01-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(4, '2026-01-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(5, '2026-01-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
(6, '2026-01-12', 13, 600, N'Cables y Conductores Aragón', 125000.00),
(7, '2026-01-14', 14, 600, N'Proveedora Industrial del Norte',
55700.00),
(8, '2026-01-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 23200.00),
(9, '2026-01-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 9300.00),
(10, '2026-01-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 4800.00),
(11, '2026-01-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 3100.00),
(12, '2026-01-31', 2, 640, NULL, 8200.00),
(13, '2026-01-31', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
(14, '2026-01-31', 3, 640, NULL, 8000.00),
(15, '2026-01-31', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
(16, '2026-01-31', 4, 640, NULL, 12100.00),
(17, '2026-01-31', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
(18, '2026-01-31', 7, 640, NULL, 4400.00),
(19, '2026-01-31', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
(20, '2026-01-31', 8, 640, NULL, 5000.00),
(21, '2026-01-31', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
(22, '2026-01-31', 9, 640, NULL, 9200.00),
(23, '2026-01-31', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
(24, '2026-01-31', 10, 640, NULL, 8800.00),
(25, '2026-01-31', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
(26, '2026-01-31', 11, 640, NULL, 11600.00),
(27, '2026-01-31', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
(28, '2026-01-31', 12, 640, NULL, 4900.00),
(29, '2026-01-31', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
(30, '2026-01-31', 13, 640, NULL, 3400.00),
(31, '2026-01-31', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
(32, '2026-01-31', 15, 640, NULL, 9700.00),
(33, '2026-01-31', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
(34, '2026-01-31', 16, 640, NULL, 13500.00),
(35, '2026-01-31', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
(36, '2026-01-31', 17, 640, NULL, 6300.00),
(37, '2026-01-31', 17, 642, N'Seguridad Social', 1890.00),
```

-- Febrero de 2026

```
(38, '2026-02-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(39, '2026-02-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(40, '2026-02-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(41, '2026-02-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(42, '2026-02-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
(43, '2026-02-12', 13, 600, N'Herramientas Bidasoa', 197000.00),
(44, '2026-02-14', 14, 600, N'Conductores Monterrey', 77700.00),
```

(45, '2026-02-16', 15, 623, N'Informes Mercantiles Ibéricos',
 3200.00),
 (46, '2026-02-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 10200.00),
 (47, '2026-02-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 14600.00),
 (48, '2026-02-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 6700.00),
 (49, '2026-02-28', 2, 640, NULL, 8200.00),
 (50, '2026-02-28', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
 (51, '2026-02-28', 3, 640, NULL, 8000.00),
 (52, '2026-02-28', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
 (53, '2026-02-28', 4, 640, NULL, 12100.00),
 (54, '2026-02-28', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
 (55, '2026-02-28', 7, 640, NULL, 4400.00),
 (56, '2026-02-28', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
 (57, '2026-02-28', 8, 640, NULL, 5000.00),
 (58, '2026-02-28', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
 (59, '2026-02-28', 9, 640, NULL, 9200.00),
 (60, '2026-02-28', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
 (61, '2026-02-28', 10, 640, NULL, 8800.00),
 (62, '2026-02-28', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
 (63, '2026-02-28', 11, 640, NULL, 11600.00),
 (64, '2026-02-28', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
 (65, '2026-02-28', 12, 640, NULL, 4900.00),
 (66, '2026-02-28', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
 (67, '2026-02-28', 13, 640, NULL, 3400.00),
 (68, '2026-02-28', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
 (69, '2026-02-28', 15, 640, NULL, 9700.00),
 (70, '2026-02-28', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
 (71, '2026-02-28', 16, 640, NULL, 13500.00),
 (72, '2026-02-28', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
 (73, '2026-02-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 3300.00),
 (74, '2026-02-28', 17, 640, NULL, 6300.00),
 (75, '2026-02-28', 17, 642, N'Seguridad Social', 1890.00),
 -- Marzo de 2026
 (76, '2026-03-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
 (77, '2026-03-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
 (78, '2026-03-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
 (79, '2026-03-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
 (80, '2026-03-05', 8, 623, N'Ingeniería Moncayo', 24000.00),
 (81, '2026-03-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
 (82, '2026-03-12', 11, 627, N'Ferias y Congresos Norte', 14500.00),
 (83, '2026-03-12', 13, 600, N'Suministros Eléctricos Levante',
 183200.00),
 (84, '2026-03-14', 14, 600, N'Proveedora Industrial del Norte',
 82100.00),
 (85, '2026-03-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 28900.00),
 (86, '2026-03-20', 9, 623, N'Audidores Asociados del Ebro', 28000.00),
 (87, '2026-03-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 13600.00),
 (88, '2026-03-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 7100.00),
 (89, '2026-03-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 3600.00),
 (90, '2026-03-31', 2, 640, NULL, 8200.00),
 (91, '2026-03-31', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
 (92, '2026-03-31', 3, 640, NULL, 8000.00),
 (93, '2026-03-31', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
 (94, '2026-03-31', 4, 640, NULL, 12100.00),
 (95, '2026-03-31', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
 (96, '2026-03-31', 7, 640, NULL, 4400.00),
 (97, '2026-03-31', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
 (98, '2026-03-31', 8, 640, NULL, 5000.00),
 (99, '2026-03-31', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
 (100, '2026-03-31', 9, 640, NULL, 9200.00),
 (101, '2026-03-31', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),

```

(102, '2026-03-31', 10, 640, NULL, 8800.00),
(103, '2026-03-31', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
(104, '2026-03-31', 11, 640, NULL, 11600.00),
(105, '2026-03-31', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
(106, '2026-03-31', 12, 640, NULL, 4900.00),
(107, '2026-03-31', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
(108, '2026-03-31', 13, 640, NULL, 3400.00),
(109, '2026-03-31', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
(110, '2026-03-31', 15, 640, NULL, 9700.00),
(111, '2026-03-31', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
(112, '2026-03-31', 16, 640, NULL, 13500.00),
(113, '2026-03-31', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
(114, '2026-03-31', 17, 640, NULL, 6300.00),
(115, '2026-03-31', 17, 642, N'Seguridad Social', 1890.00),
-- Abril de 2026
(116, '2026-04-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(117, '2026-04-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(118, '2026-04-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(119, '2026-04-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(120, '2026-04-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
(121, '2026-04-10', 8, 623, N'Ingeniería Moncayo', 96000.00),
(122, '2026-04-12', 13, 600, N'Cables y Conductores Aragón',
121700.00),
(123, '2026-04-14', 14, 600, N'Conductores Monterrey', 94500.00),
(124, '2026-04-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 23200.00),
(125, '2026-04-22', 12, 627, N'Expo Industrial Monterrey', 7800.00),
(126, '2026-04-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 9000.00),
(127, '2026-04-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 8200.00),
(128, '2026-04-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 4200.00),
(129, '2026-04-30', 2, 640, NULL, 8200.00),
(130, '2026-04-30', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
(131, '2026-04-30', 3, 640, NULL, 8000.00),
(132, '2026-04-30', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
(133, '2026-04-30', 4, 640, NULL, 12100.00),
(134, '2026-04-30', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
(135, '2026-04-30', 7, 640, NULL, 4400.00),
(136, '2026-04-30', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
(137, '2026-04-30', 8, 640, NULL, 5000.00),
(138, '2026-04-30', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
(139, '2026-04-30', 9, 640, NULL, 9200.00),
(140, '2026-04-30', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
(141, '2026-04-30', 10, 640, NULL, 8800.00),
(142, '2026-04-30', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
(143, '2026-04-30', 11, 640, NULL, 11600.00),
(144, '2026-04-30', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
(145, '2026-04-30', 12, 640, NULL, 4900.00),
(146, '2026-04-30', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
(147, '2026-04-30', 13, 640, NULL, 3400.00),
(148, '2026-04-30', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
(149, '2026-04-30', 15, 640, NULL, 9700.00),
(150, '2026-04-30', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
(151, '2026-04-30', 16, 640, NULL, 13500.00),
(152, '2026-04-30', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
(153, '2026-04-30', 17, 640, NULL, 10300.00),
(154, '2026-04-30', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00),
-- Mayo de 2026
(155, '2026-05-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(156, '2026-05-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(157, '2026-05-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(158, '2026-05-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(159, '2026-05-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),

```

(160, '2026-05-12', 13, 600, N'Herramientas Bidasoa', 178700.00),
 (161, '2026-05-14', 14, 600, N'Proveedora Industrial del Norte',
 73200.00),
 (162, '2026-05-15', 15, 623, N'Informes Mercantiles Ibéricos',
 3200.00),
 (163, '2026-05-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 14600.00),
 (164, '2026-05-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 13200.00),
 (165, '2026-05-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 6300.00),
 (166, '2026-05-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 4900.00),
 (167, '2026-05-29', 11, 627, N'Agencia Brújula', 6000.00),
 (168, '2026-05-31', 2, 640, NULL, 8200.00),
 (169, '2026-05-31', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
 (170, '2026-05-31', 3, 640, NULL, 8000.00),
 (171, '2026-05-31', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
 (172, '2026-05-31', 4, 640, NULL, 12100.00),
 (173, '2026-05-31', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
 (174, '2026-05-31', 7, 640, NULL, 4400.00),
 (175, '2026-05-31', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
 (176, '2026-05-31', 8, 640, NULL, 5000.00),
 (177, '2026-05-31', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
 (178, '2026-05-31', 9, 640, NULL, 9200.00),
 (179, '2026-05-31', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
 (180, '2026-05-31', 10, 640, NULL, 8800.00),
 (181, '2026-05-31', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
 (182, '2026-05-31', 11, 640, NULL, 11600.00),
 (183, '2026-05-31', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
 (184, '2026-05-31', 12, 640, NULL, 4900.00),
 (185, '2026-05-31', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
 (186, '2026-05-31', 13, 640, NULL, 3400.00),
 (187, '2026-05-31', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
 (188, '2026-05-31', 15, 640, NULL, 9700.00),
 (189, '2026-05-31', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
 (190, '2026-05-31', 16, 640, NULL, 13500.00),
 (191, '2026-05-31', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
 (192, '2026-05-31', 17, 640, NULL, 10300.00),
 (193, '2026-05-31', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00),
 -- Junio de 2026
 (194, '2026-06-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
 (195, '2026-06-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
 (196, '2026-06-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
 (197, '2026-06-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
 (198, '2026-06-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
 (199, '2026-06-12', 13, 600, N'Suministros Eléctricos Levante',
 149000.00),
 (200, '2026-06-14', 14, 600, N'Conductores Monterrey', 83900.00),
 (201, '2026-06-18', 8, 623, N'Montajes Industriales Gállego',
 31500.00),
 (202, '2026-06-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 28900.00),
 (203, '2026-06-25', 9, 623, N'Asesores Fiscales Pilar', 12000.00),
 (204, '2026-06-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 11000.00),
 (205, '2026-06-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 7200.00),
 (206, '2026-06-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 5600.00),
 (207, '2026-06-30', 2, 640, NULL, 8200.00),
 (208, '2026-06-30', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
 (209, '2026-06-30', 3, 640, NULL, 8000.00),
 (210, '2026-06-30', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
 (211, '2026-06-30', 4, 640, NULL, 12100.00),
 (212, '2026-06-30', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
 (213, '2026-06-30', 7, 640, NULL, 4400.00),
 (214, '2026-06-30', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
 (215, '2026-06-30', 8, 640, NULL, 5000.00),

(216, '2026-06-30', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
 (217, '2026-06-30', 9, 640, NULL, 9200.00),
 (218, '2026-06-30', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
 (219, '2026-06-30', 10, 640, NULL, 8800.00),
 (220, '2026-06-30', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
 (221, '2026-06-30', 11, 640, NULL, 11600.00),
 (222, '2026-06-30', 11, 640, NULL, 9000.00),
 (223, '2026-06-30', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
 (224, '2026-06-30', 12, 640, NULL, 4900.00),
 (225, '2026-06-30', 12, 640, NULL, 4500.00),
 (226, '2026-06-30', 12, 642, N'IMSS', 1470.00),
 (227, '2026-06-30', 13, 640, NULL, 3400.00),
 (228, '2026-06-30', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
 (229, '2026-06-30', 15, 640, NULL, 9700.00),
 (230, '2026-06-30', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
 (231, '2026-06-30', 16, 640, NULL, 13500.00),
 (232, '2026-06-30', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
 (233, '2026-06-30', 17, 640, NULL, 10300.00),
 (234, '2026-06-30', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00),
 -- Julio de 2026
 (235, '2026-07-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
 (236, '2026-07-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
 (237, '2026-07-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
 (238, '2026-07-02', 8, 623, N'Montajes Industriales Gállego',
 18000.00),
 (239, '2026-07-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
 (240, '2026-07-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
 (241, '2026-07-12', 13, 600, N'Cables y Conductores Aragón',
 129400.00),
 (242, '2026-07-14', 14, 600, N'Proveedora Industrial del Norte',
 64800.00),
 (243, '2026-07-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 23200.00),
 (244, '2026-07-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 9600.00),
 (245, '2026-07-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 5600.00),
 (246, '2026-07-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 6100.00),
 (247, '2026-07-31', 2, 640, NULL, 8200.00),
 (248, '2026-07-31', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
 (249, '2026-07-31', 3, 640, NULL, 8000.00),
 (250, '2026-07-31', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
 (251, '2026-07-31', 4, 640, NULL, 12100.00),
 (252, '2026-07-31', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
 (253, '2026-07-31', 7, 640, NULL, 4400.00),
 (254, '2026-07-31', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
 (255, '2026-07-31', 8, 640, NULL, 5000.00),
 (256, '2026-07-31', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
 (257, '2026-07-31', 9, 640, NULL, 9200.00),
 (258, '2026-07-31', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
 (259, '2026-07-31', 10, 640, NULL, 8800.00),
 (260, '2026-07-31', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
 (261, '2026-07-31', 11, 640, NULL, 11600.00),
 (262, '2026-07-31', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
 (263, '2026-07-31', 12, 640, NULL, 7800.00),
 (264, '2026-07-31', 12, 642, N'IMSS', 2340.00),
 (265, '2026-07-31', 13, 640, NULL, 3400.00),
 (266, '2026-07-31', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
 (267, '2026-07-31', 15, 640, NULL, 9700.00),
 (268, '2026-07-31', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
 (269, '2026-07-31', 16, 640, NULL, 13500.00),
 (270, '2026-07-31', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
 (271, '2026-07-31', 17, 640, NULL, 10300.00),
 (272, '2026-07-31', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00),

-- Agosto de 2026

(273, '2026-08-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(274, '2026-08-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(275, '2026-08-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(276, '2026-08-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(277, '2026-08-05', 8, 623, N'Ingeniería Moncayo', 71000.00),
(278, '2026-08-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
(279, '2026-08-12', 13, 600, N'Herramientas Bidasoa', 137100.00),
(280, '2026-08-14', 14, 600, N'Conductores Monterrey', 51000.00),
(281, '2026-08-17', 15, 623, N'Informes Mercantiles Ibéricos',
4800.00),
(282, '2026-08-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 14600.00),
(283, '2026-08-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 10200.00),
(284, '2026-08-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 4400.00),
(285, '2026-08-27', 12, 627, N'Expo Industrial Monterrey', 9400.00),
(286, '2026-08-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 6800.00),
(287, '2026-08-31', 2, 640, NULL, 8200.00),
(288, '2026-08-31', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
(289, '2026-08-31', 3, 640, NULL, 8000.00),
(290, '2026-08-31', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),
(291, '2026-08-31', 4, 640, NULL, 12100.00),
(292, '2026-08-31', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
(293, '2026-08-31', 7, 640, NULL, 4400.00),
(294, '2026-08-31', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
(295, '2026-08-31', 8, 640, NULL, 5000.00),
(296, '2026-08-31', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
(297, '2026-08-31', 9, 640, NULL, 9200.00),
(298, '2026-08-31', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
(299, '2026-08-31', 10, 640, NULL, 8800.00),
(300, '2026-08-31', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
(301, '2026-08-31', 11, 640, NULL, 11600.00),
(302, '2026-08-31', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
(303, '2026-08-31', 12, 640, NULL, 7800.00),
(304, '2026-08-31', 12, 642, N'IMSS', 2340.00),
(305, '2026-08-31', 13, 640, NULL, 3400.00),
(306, '2026-08-31', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
(307, '2026-08-31', 15, 640, NULL, 9700.00),
(308, '2026-08-31', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
(309, '2026-08-31', 16, 640, NULL, 13500.00),
(310, '2026-08-31', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
(311, '2026-08-31', 17, 640, NULL, 10300.00),
(312, '2026-08-31', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00),

-- Septiembre de 2026

(313, '2026-09-01', 4, 621, N'Oficinas Torre Aragonia', 9000.00),
(314, '2026-09-01', 13, 621, N'Inmobiliaria Ribera', 6500.00),
(315, '2026-09-01', 14, 621, N'Parque Industrial Apodaca', 4200.00),
(316, '2026-09-03', 10, 629, N'ERP Nimbus', 7400.00),
(317, '2026-09-05', 14, 623, N'Operador Logístico Regio', 5500.00),
(318, '2026-09-12', 13, 600, N'Suministros Eléctricos Levante',
104500.00),
(319, '2026-09-14', 14, 600, N'Proveedora Industrial del Norte',
58200.00),
(320, '2026-09-18', 11, 627, N'Ferias y Congresos Norte', 18200.00),
(321, '2026-09-20', 7, 623, N'Servicios Técnicos Aragón', 28900.00),
(322, '2026-09-25', 13, 601, N'Transportes Jalón', 7700.00),
(323, '2026-09-26', 14, 601, N'Fletes Sierra Madre', 5000.00),
(324, '2026-09-28', 17, 629, N'DataCloud Services', 7500.00),
(325, '2026-09-30', 2, 640, NULL, 8200.00),
(326, '2026-09-30', 2, 642, N'Seguridad Social', 2460.00),
(327, '2026-09-30', 3, 640, NULL, 8000.00),
(328, '2026-09-30', 3, 642, N'Seguridad Social', 2400.00),

```

(329, '2026-09-30', 4, 640, NULL, 12100.00),
(330, '2026-09-30', 4, 642, N'Seguridad Social', 3630.00),
(331, '2026-09-30', 7, 640, NULL, 4400.00),
(332, '2026-09-30', 7, 642, N'Seguridad Social', 1320.00),
(333, '2026-09-30', 8, 640, NULL, 5000.00),
(334, '2026-09-30', 8, 642, N'Seguridad Social', 1500.00),
(335, '2026-09-30', 9, 640, NULL, 9200.00),
(336, '2026-09-30', 9, 642, N'Seguridad Social', 2760.00),
(337, '2026-09-30', 10, 640, NULL, 8800.00),
(338, '2026-09-30', 10, 642, N'Seguridad Social', 2640.00),
(339, '2026-09-30', 11, 640, NULL, 11600.00),
(340, '2026-09-30', 11, 642, N'Seguridad Social', 3480.00),
(341, '2026-09-30', 12, 640, NULL, 7800.00),
(342, '2026-09-30', 12, 642, N'IMSS', 2340.00),
(343, '2026-09-30', 13, 640, NULL, 3400.00),
(344, '2026-09-30', 13, 642, N'Seguridad Social', 1020.00),
(345, '2026-09-30', 15, 640, NULL, 9700.00),
(346, '2026-09-30', 15, 642, N'Seguridad Social', 2910.00),
(347, '2026-09-30', 16, 640, NULL, 13500.00),
(348, '2026-09-30', 16, 642, N'Seguridad Social', 4050.00),
(349, '2026-09-30', 17, 640, NULL, 10300.00),
(350, '2026-09-30', 17, 642, N'Seguridad Social', 3090.00);

```

-- Presupuesto trimestral de 2026 por unidad y cuenta (el T4 está presupuestado pero aún no tiene datos reales)

```

INSERT INTO dbo.presupuestos (presupuesto_id, periodo_id, unidad_id,
cuenta_id, importe) VALUES

```

-- Trimestre 1 de 2026

```

(1, 1, 2, 640, 24600.00),
(2, 1, 2, 642, 7380.00),
(3, 1, 3, 640, 24000.00),
(4, 1, 3, 642, 7200.00),
(5, 1, 4, 621, 27000.00),
(6, 1, 4, 640, 36300.00),
(7, 1, 4, 642, 10890.00),
(8, 1, 7, 623, 60000.00),
(9, 1, 7, 640, 13200.00),
(10, 1, 7, 642, 3960.00),
(11, 1, 7, 710, 124500.00),
(12, 1, 8, 623, 60000.00),
(13, 1, 8, 640, 15000.00),
(14, 1, 8, 642, 4500.00),
(15, 1, 8, 711, 46000.00),
(16, 1, 9, 623, 15000.00),
(17, 1, 9, 640, 27600.00),
(18, 1, 9, 642, 8280.00),
(19, 1, 10, 629, 22200.00),
(20, 1, 10, 640, 26400.00),
(21, 1, 10, 642, 7920.00),
(22, 1, 11, 627, 12000.00),
(23, 1, 11, 640, 34800.00),
(24, 1, 11, 642, 10440.00),
(25, 1, 11, 649, 4000.00),
(26, 1, 11, 700, 591000.00),
(27, 1, 11, 701, 361000.00),
(28, 1, 12, 640, 14700.00),
(29, 1, 12, 642, 4410.00),
(30, 1, 12, 700, 184000.00),
(31, 1, 12, 701, 234500.00),
(32, 1, 13, 600, 525500.00),

```

(33, 1, 13, 601, 36000.00),
(34, 1, 13, 621, 19500.00),
(35, 1, 13, 640, 10200.00),
(36, 1, 13, 642, 3060.00),
(37, 1, 14, 600, 207000.00),
(38, 1, 14, 601, 20000.00),
(39, 1, 14, 621, 12600.00),
(40, 1, 14, 623, 16500.00),
(41, 1, 15, 640, 29100.00),
(42, 1, 15, 642, 8730.00),
(43, 1, 16, 640, 40500.00),
(44, 1, 16, 642, 12150.00),
(45, 1, 16, 649, 3000.00),
(46, 1, 17, 629, 10500.00),
(47, 1, 17, 640, 18900.00),
(48, 1, 17, 642, 5670.00),
(49, 1, 17, 649, 5000.00),
-- Trimestre 2 de 2026
(50, 2, 2, 640, 24600.00),
(51, 2, 2, 642, 7380.00),
(52, 2, 3, 640, 24000.00),
(53, 2, 3, 642, 7200.00),
(54, 2, 4, 621, 27000.00),
(55, 2, 4, 640, 36300.00),
(56, 2, 4, 642, 10890.00),
(57, 2, 7, 623, 68000.00),
(58, 2, 7, 640, 13200.00),
(59, 2, 7, 642, 3960.00),
(60, 2, 7, 710, 119000.00),
(61, 2, 8, 623, 60000.00),
(62, 2, 8, 640, 15000.00),
(63, 2, 8, 642, 4500.00),
(64, 2, 8, 711, 175500.00),
(65, 2, 9, 623, 15000.00),
(66, 2, 9, 640, 27600.00),
(67, 2, 9, 642, 8280.00),
(68, 2, 10, 629, 22200.00),
(69, 2, 10, 640, 26400.00),
(70, 2, 10, 642, 7920.00),
(71, 2, 11, 627, 12000.00),
(72, 2, 11, 640, 34800.00),
(73, 2, 11, 642, 10440.00),
(74, 2, 11, 649, 4000.00),
(75, 2, 11, 700, 286500.00),
(76, 2, 11, 701, 572000.00),
(77, 2, 12, 640, 14700.00),
(78, 2, 12, 642, 4410.00),
(79, 2, 12, 700, 100000.00),
(80, 2, 12, 701, 339000.00),
(81, 2, 13, 600, 418000.00),
(82, 2, 13, 601, 34000.00),
(83, 2, 13, 621, 19500.00),
(84, 2, 13, 640, 10200.00),
(85, 2, 13, 642, 3060.00),
(86, 2, 14, 600, 256500.00),
(87, 2, 14, 601, 21500.00),
(88, 2, 14, 621, 12600.00),
(89, 2, 14, 623, 16500.00),
(90, 2, 15, 640, 29100.00),
(91, 2, 15, 642, 8730.00),
(92, 2, 16, 640, 40500.00),

```
(93, 2, 16, 642, 12150.00),
(94, 2, 16, 649, 3000.00),
(95, 2, 17, 629, 10500.00),
(96, 2, 17, 640, 18900.00),
(97, 2, 17, 642, 5670.00),
(98, 2, 17, 649, 5000.00),
-- Trimestre 3 de 2026
(99, 3, 2, 640, 24600.00),
(100, 3, 2, 642, 7380.00),
(101, 3, 3, 640, 24000.00),
(102, 3, 3, 642, 7200.00),
(103, 3, 4, 621, 27000.00),
(104, 3, 4, 640, 36300.00),
(105, 3, 4, 642, 10890.00),
(106, 3, 7, 623, 63500.00),
(107, 3, 7, 640, 13200.00),
(108, 3, 7, 642, 3960.00),
(109, 3, 7, 710, 136000.00),
(110, 3, 8, 623, 60000.00),
(111, 3, 8, 640, 15000.00),
(112, 3, 8, 642, 4500.00),
(113, 3, 8, 711, 156500.00),
(114, 3, 9, 623, 15000.00),
(115, 3, 9, 640, 27600.00),
(116, 3, 9, 642, 8280.00),
(117, 3, 10, 629, 22200.00),
(118, 3, 10, 640, 26400.00),
(119, 3, 10, 642, 7920.00),
(120, 3, 11, 627, 12000.00),
(121, 3, 11, 640, 34800.00),
(122, 3, 11, 642, 10440.00),
(123, 3, 11, 649, 4000.00),
(124, 3, 11, 700, 643000.00),
(125, 3, 11, 701, 66000.00),
(126, 3, 12, 640, 14700.00),
(127, 3, 12, 642, 4410.00),
(128, 3, 12, 700, 145500.00),
(129, 3, 12, 701, 203500.00),
(130, 3, 13, 600, 393500.00),
(131, 3, 13, 601, 26000.00),
(132, 3, 13, 621, 19500.00),
(133, 3, 13, 640, 10200.00),
(134, 3, 13, 642, 3060.00),
(135, 3, 14, 600, 165500.00),
(136, 3, 14, 601, 15500.00),
(137, 3, 14, 621, 12600.00),
(138, 3, 14, 623, 16500.00),
(139, 3, 15, 640, 29100.00),
(140, 3, 15, 642, 8730.00),
(141, 3, 16, 640, 40500.00),
(142, 3, 16, 642, 12150.00),
(143, 3, 16, 649, 3000.00),
(144, 3, 17, 629, 10500.00),
(145, 3, 17, 640, 18900.00),
(146, 3, 17, 642, 5670.00),
(147, 3, 17, 649, 5000.00),
-- Trimestre 4 de 2026
(148, 4, 2, 640, 24600.00),
(149, 4, 2, 642, 7380.00),
(150, 4, 3, 640, 24000.00),
(151, 4, 3, 642, 7200.00),
```

```

(152, 4, 4, 621, 27000.00),
(153, 4, 4, 640, 36300.00),
(154, 4, 4, 642, 10890.00),
(155, 4, 7, 623, 67000.00),
(156, 4, 7, 640, 13200.00),
(157, 4, 7, 642, 3960.00),
(158, 4, 7, 710, 133000.00),
(159, 4, 8, 623, 60000.00),
(160, 4, 8, 640, 15000.00),
(161, 4, 8, 642, 4500.00),
(162, 4, 8, 711, 132500.00),
(163, 4, 9, 623, 15000.00),
(164, 4, 9, 640, 27600.00),
(165, 4, 9, 642, 8280.00),
(166, 4, 10, 629, 22200.00),
(167, 4, 10, 640, 26400.00),
(168, 4, 10, 642, 7920.00),
(169, 4, 11, 627, 12000.00),
(170, 4, 11, 640, 34800.00),
(171, 4, 11, 642, 10440.00),
(172, 4, 11, 649, 4000.00),
(173, 4, 11, 700, 532000.00),
(174, 4, 11, 701, 349500.00),
(175, 4, 12, 640, 14700.00),
(176, 4, 12, 642, 4410.00),
(177, 4, 12, 700, 150500.00),
(178, 4, 12, 701, 272000.00),
(179, 4, 13, 600, 468000.00),
(180, 4, 13, 601, 33500.00),
(181, 4, 13, 621, 19500.00),
(182, 4, 13, 640, 10200.00),
(183, 4, 13, 642, 3060.00),
(184, 4, 14, 600, 220000.00),
(185, 4, 14, 601, 20000.00),
(186, 4, 14, 621, 12600.00),
(187, 4, 14, 623, 16500.00),
(188, 4, 15, 640, 29100.00),
(189, 4, 15, 642, 8730.00),
(190, 4, 16, 640, 40500.00),
(191, 4, 16, 642, 12150.00),
(192, 4, 16, 649, 3000.00),
(193, 4, 17, 629, 10500.00),
(194, 4, 17, 640, 18900.00),
(195, 4, 17, 642, 5670.00),
(196, 4, 17, 649, 5000.00);

```

```

-- Staging: lote de cobros recibido del banco el 02/10/2026, tal como
llega.
-- Contiene cobros ya cargados, una fila repetida dentro del lote, una
factura inexistente y un importe negativo

```

```

INSERT INTO dbo.stg_cobros (cobro_id, factura_id, fecha_cobro,
importe, metodo) VALUES
(47, 62, '2026-09-29', 8400.00, N'Transferencia'),
(48, 61, '2026-09-30', 19600.00, N'Domiciliación'),
(49, 41, '2026-10-01', 13200.00, N'Transferencia'),
(50, 42, '2026-10-01', 91200.00, N'Confirming'),
(51, 48, '2026-10-02', 16000.00, N'Transferencia'),
(51, 48, '2026-10-02', 16000.00, N'Transferencia'),
(52, 999, '2026-10-01', 10000.00, N'Transferencia'),
(53, 27, '2026-10-02', -2400.00, N'Transferencia'),

```

```
(54, 16, '2026-10-02', 57000.00, N'Pagaré'),  
(55, 63, '2026-10-02', 15400.00, N'Domiciliación');
```

```
GO
```

```
/*
```

```
=====
```

4. VERIFICACIÓN DE LA CARGA

```
=====
```

```
*/
```

```
SELECT 'periodos' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM dbo.periodos  
UNION ALL SELECT 'unidades', COUNT(*) FROM dbo.unidades  
UNION ALL SELECT 'cuentas', COUNT(*) FROM dbo.cuentas  
UNION ALL SELECT 'empleados', COUNT(*) FROM dbo.empleados  
UNION ALL SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM dbo.clientes  
UNION ALL SELECT 'facturas', COUNT(*) FROM dbo.facturas  
UNION ALL SELECT 'cobros', COUNT(*) FROM dbo.cobros  
UNION ALL SELECT 'gastos', COUNT(*) FROM dbo.gastos  
UNION ALL SELECT 'presupuestos', COUNT(*) FROM dbo.presupuestos  
UNION ALL SELECT 'stg_cobros', COUNT(*) FROM dbo.stg_cobros;  
GO
```

```
/* Salida esperada:
```

tabla	filas
-----	-----
periodos	4
unidades	17
cuentas	20
empleados	20
clientes	14
facturas	68
cobros	48
gastos	350
presupuestos	196
stg_cobros	10

```
*/
```